பாடம் 2

தாவர உலகம்

கற்றல் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தினை கற்போர்

- தாவர வகைப்பாட்டினைப் பற்றி அறிதல்
- தாவரங்களின் வாழ்க்கைச் சுழற்சியை வரைதல்
- பாசிகளின் பொதுப்பண்புகள், இனப்பெருக்கத்தை அறிதல்
- பிரையோஃபைட்களின் பொதுப்பண்புகளை அறிதல்
- டெரிடோஃபைட்களின் சிறப்புப்பண்புகளை அறிதல்
- ஜிம்னோஸ்பெர்ம்களின் பொதுப்பண்புகளை விளக்குதல்
- ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்களின் சிறப்புப்பண்புகளை விளக்க இயலும்.

பாடஉள்ளடக்கம்

2.1 தாவரங்களின் வகைப்பாடு
2.2 தாவரங்களின் வாழ்க்கைச் சுழற்சி வகைகள்
2.3 பாசிகள்
2.4 பிரையோஃபைட்கள்
2.5 டெரிடோஃபைட்கள்
2.6 ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள்
2.7 ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள்

41J3NK

பொதுவாக புவியில் காணப்படும் உயிரினங்களை அவைகளின் ஊட்டமுறை, நகரும்தன்மை மற்றும் செல்சுவர் உடைய அல்லது செல்சுவர் அற்ற பண்புகளின் அடிப்படையில் தாவரங்கள், விலங்குகள் என பிரிக்கப்பட்டன. தாவரக் குழுவில் பாக்டீரியங்கள், பூஞ்சைகள், பாசிகள், பிரையோஃபைட்கள், டெரிடோஃபைட்கள், ஜிம்னோஸ்பெர்ம்கள், ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் போன்றவை இடம்பெற்றுள்ளன. அண்மையில் மூலக்கூறு பண்புகளின் அடிப்படையில் பாக்டீரியங்கள் மற்றும் பூஞ்சைகள் பிரிக்கப்பட்டு தனிப் பெரும் பிரிவு களில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. தாவரவியல், உலகின் மிகப்பழமை வாய்ந்த ஒரு அறிவியல் பிரிவாகும். ஏனென்றால், ஆதி மனிதர்கள் தங்கள் தேவைகளை ஈடுசெய்வதற்கும், உணவு, உடை, மருந்து, தங்குமிடம் போன்றவைகளுக்கு தேவையான தாவரங்களைக் கண்டறிந்து பயன்படுத்தி வந்தனர். தாவரங்கள் தனித்தன்மை பெற்ற உயிரினங்கள் ஆகும். இவைகள் மட்டுமே சூரியனிலிருந்து பெறப்படும் ஒளியாற்றலை வேதியாற்றலாக மாற்றி, **ஒளிச்சேர்க்கை** எனும் வியப்பான வினையை நடைபெறச் செய்து, உணவை தயாரித்துக் கொள்கின்றன. புவியில் உள்ள அனைத்து உயிரினங்களுக்கும் ஊட்டம் வழங்குதல் தவிர உலக வெப்பமயமாதலுக்கு காரணமான கார்பன் டை ஆக்சைடு எனும் வளியை பிரித்தெடுத்து ஒளிச்சேர்க்கைக்குப் பயன்படுத்தி தீயவிளைவிலிருந்து புவியைப் பாதுகாக்கின்றன. தாவரங்களின் அமைப்பில் பல்வகைத்தன்மை காணப்படுகிறது. இவை நுண்பாசிகள் முதல் கண்களுக்கு புலப்படக்கூடிய மேம்பட்ட ஆஞ்சியோஸ்பெர்ம்கள் வரை அடங்கும். தாவர பெரும்பிரிவில் அளவு, வடிவம், வளரியல்பு, வாழிடம், இனப்பெருக்கம் போன்றவைகளில் விந்தைகளும், புதிர்களும் காணப்படுகின்றன. அனைத்து தாவரங்களும் செல்களால் ஆனவை. இருப்பினும் வடிவம் மற்றும் அமைப்பில் பல்வகைத்தன்மை காணப்படுகின்றன. (அட்டவணை 2.1)

2.1 தாவரங்களின் வகைப்பாடு

தற்போது பரவலாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட வகைப்பாட்டில் எம்பிரியோஃபைட்டாவில் (*Embryophyta*) அடங்கியதாவரங்கள் பிரையோஃபைட்டா, டிரக்கியோஃபைட்டா என இருபிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும் டிரக்கியோஃபைட்டாவை டெரிட்டோஃபைட்டா, ஸ்பெர்மடோஃபைட்டா (*Spermatophyta*) என்றும் (ஜிம்னோஸ்பெர்மே,

11th_BIO-BOTANY_CH 02-TM.indd 34 5/17/2020 11:48:30 PM